

LGF Analitica Comercial

Visualizador de clientes, clusters y forecast historico de solidos.

Fuente: C:\Proyectos_gaitana\lgf_operativo_project\resultados\descriptivos

Dash + Plotly

Visualizador clientes general
Ventas generales
Estructuras y componentes
Clusters
Comprador
Demanda e inventario
Forecast solidos historico

Controles de forecast

Selecciona el alcance, proyecta, valida y simula.

Limpiar filtros

1. Alcance comercial

Modifica la proyeccion, la validacion y los resúmenes.

MERCADO

Todos los mercados

PAIS

Todos los paises

CLIENTE

Todos los clientes

PRODUCTO

Todos los productos

COLOR

Todos los colores

2. Proyeccion futura

Define cuantas semanas futuras se muestran en la línea, tarjetas y tablas proyectadas.

HORIZONTE FUTURO

2 SEMANAS

5 SEMANAS

8 SEMANAS

3. Historia comparativa

Cambia las líneas reales contra las que comparas el forecast; no cambia el modelo generado.

PERIODO HISTORICO

2021-01-04 → 2026-05-11

Plotly Cloud

Errors 1

Callbacks

v4.1.0

Server

ANIOS HISTORICOS

2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

6 selected X v

SEMANAS ISO HISTORICAS

1

1

13

26

39

53

53

4. Validacion historica

Mide WAPE y bias en una ventana pasada seleccionada y permite revisar el backtest final.

ANO EVALUADO

2026

DURACION EVALUADA



2 SEMANAS



5 SEMANAS



8 SEMANAS

INICIO DE VENTANA

Semanas 01 - 05

MODELO EN BACKTEST FINAL

boosting_ocurrencia_volumen_color | usado

5. Escenario comercial

Simula una hipotesis sobre el forecast visible; no reentrena el modelo.

CLIENTE ESCENARIO

Selecciona cliente

PRODUCTO ESCENARIO

Cualquier producto

COLOR ESCENARIO

Cualquier color

PROBABILIDAD DE COMPRA

50%

100%

150%

100

VOLUMEN SI COMPRA

50%

100%

150%

100

Guia para leer el forecast de solidos

- 1. Alcance comercial: mercado, pais, cliente, producto y color cambian la proyeccion, la validacion y las tablas de demanda.
- 2. Proyeccion futura: elige 2, 5 u 8 semanas segun el plazo en el que vas a tomar decisiones.
- 3. Historia comparativa: selecciona anos y semanas solo para contrastar el comportamiento real contra la linea futura.
- 4. Validacion historica: escoge una ventana ocurrida y revisa WAPE y bias; el backtest final del modelo permanece identificado aparte.
- 5. Escenario comercial: modifica probabilidad o volumen para estudiar una hipotesis de negocio; no reentrena el modelo.

El universo es pedido SOLIDO confirmado y la unidad pronosticada es cliente + producto + color + semana. Grado, caja y tallos por ramo no se predicen en esta etapa.

1. Proyeccion para el alcance seleccionado

Alcance seleccionado para la prediccion

MERCADO

v4.1.0

Server



Todos

filtro activo

PAIS

Todos

filtro activo

CLIENTE

Todos

demanda pronosticada

PRODUCTO

Todos

solidos

COLOR

Todos

composicion

HORIZONTE

5 semanas

forecast futuro

Lectura comercial del alcance seleccionado

Fuente modelada: SOLIDO confirmado desde 2021-01-04 hasta 2026-05-16; 372,293 lineas y 417 clientes.

Alcance visible: mercado todos, pais todos, producto todos, color todos, cliente todos y horizonte de 5 semanas futuras. La comparacion historica muestra semanas ISO 1 a 53.

El modelo utilizado para la linea futura es boosting_ocurrencia_volumen_color. El modelo visible en el backtest es boosting_ocurrencia_volumen_color. En semanas florales se aplica un refuerzo anual cuando existe evidencia comparable; la demanda se proyecta por cliente, producto y color.

En el backtest final de ocho semanas, el ajuste para volumen semanal es 10.4% y para producto-color es 26.0%; la asignacion fina a cliente-producto-color es mas incierta (74.8%). Usa color/volumen para planeacion y confirma la distribucion por cliente comercialmente.

MODELO USADO

boosting_ocurrencia_volumen_color

seleccionado por menor WAPE global

WAPE SEMANA

10.4%

backtest final 8 semanas

WAPE MERCADO

21.4%

backtest final 8 semanas

WAPE PRODUCTO-COLOR

26.0%

backtest final 8 semanas

WAPE CLIENTE-COLOR

74.8%

backtest final 8 semanas

BIAS FILTRADO

-7.4%

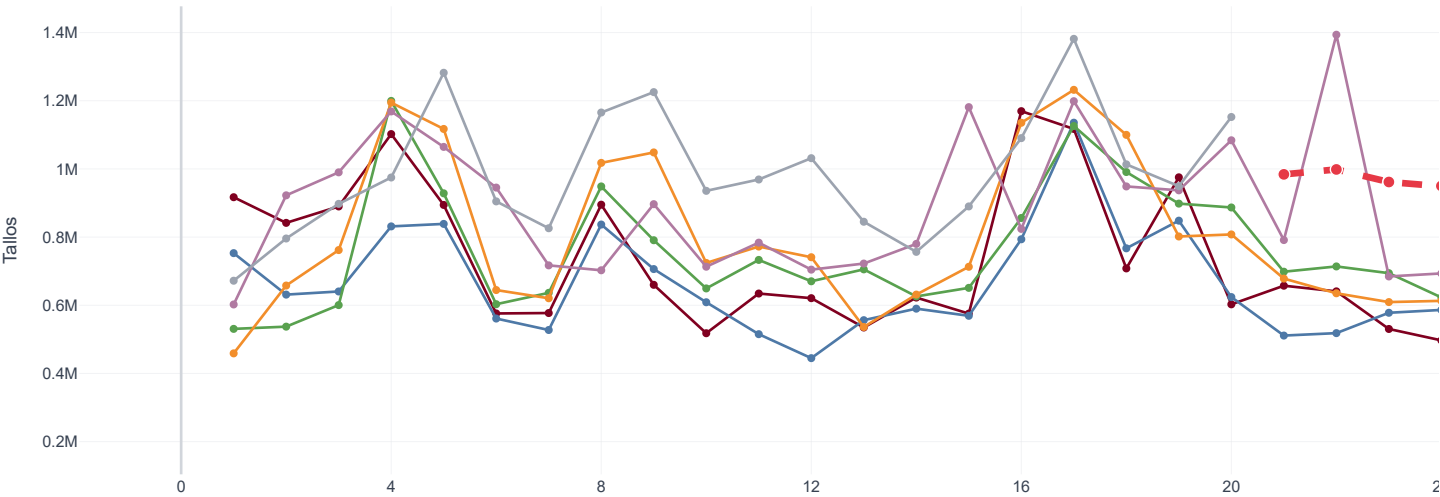
backtest final; + sobrepronostico

FORECAST VISIBLE

4,830,540

tallos en 5 semanas

Estacionalidad: tallos confirmados por semana en cada ano vs forecast



Compara la misma semana entre los anos seleccionados. La línea segmentada es el forecast y permanece visible aunque elijas anos historicos, para revisar directamente si respeta la estacionalidad del producto, color o cliente filtrado.

2. Validacion de una ventana historica

Validacion retrospectiva de 5 semanas

Escoge el ano, la duracion y el inicio en los filtros. Esta prueba valida la referencia estacional contra semanas que ya ocurrieron; no agrega todo el ano ni reentrena el boosting para cada corte.

VENTANA EVALUADA

2026 | semanas 01 - 05 (5 semanas)

periodo fijo

TALLOS REALES

4,622,172

5 semanas

TALLOS PREDICHOS

5,066,814

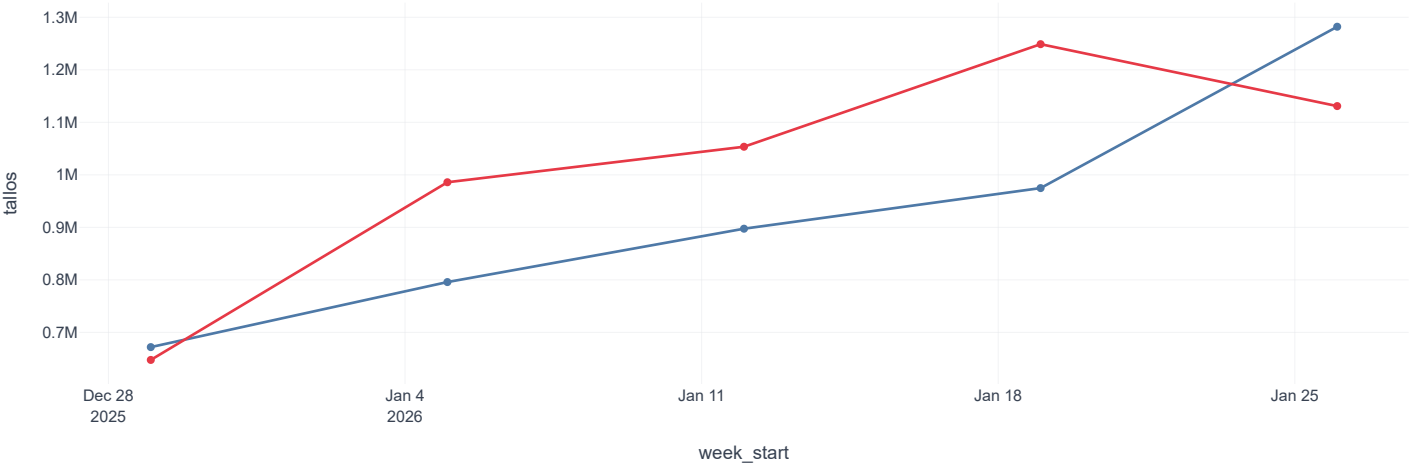
5 semanas

WAPE
17.2%
error ventana

BIAS
9.6%
positivo = sobrepronostico

Ventanas disponibles: anos 2022 a 2026, solo inicios que completan 5 semanas dentro del ano y tienen referencia del ano anterior.

Prediccion retrospectiva estacional: 2026 | semanas 01 - 05 (5 semanas)



Comparacion por horizonte

Compara 2, 5 y 8 semanas desde el mismo inicio seleccionado. El bias negativo indica que la referencia estacional habria quedado corta.

Export

	Horizonte	Tallos reales	Tallos predichos	WAPE	Bias
filter data...					
	2 semanas	1,467,881	1,633,517	14.6%	11.3%
	5 semanas	4,622,172	5,066,814	17.2%	9.6%
	8 semanas	7,518,338	7,618,031	18.6%	1.3%

Precision por mercado

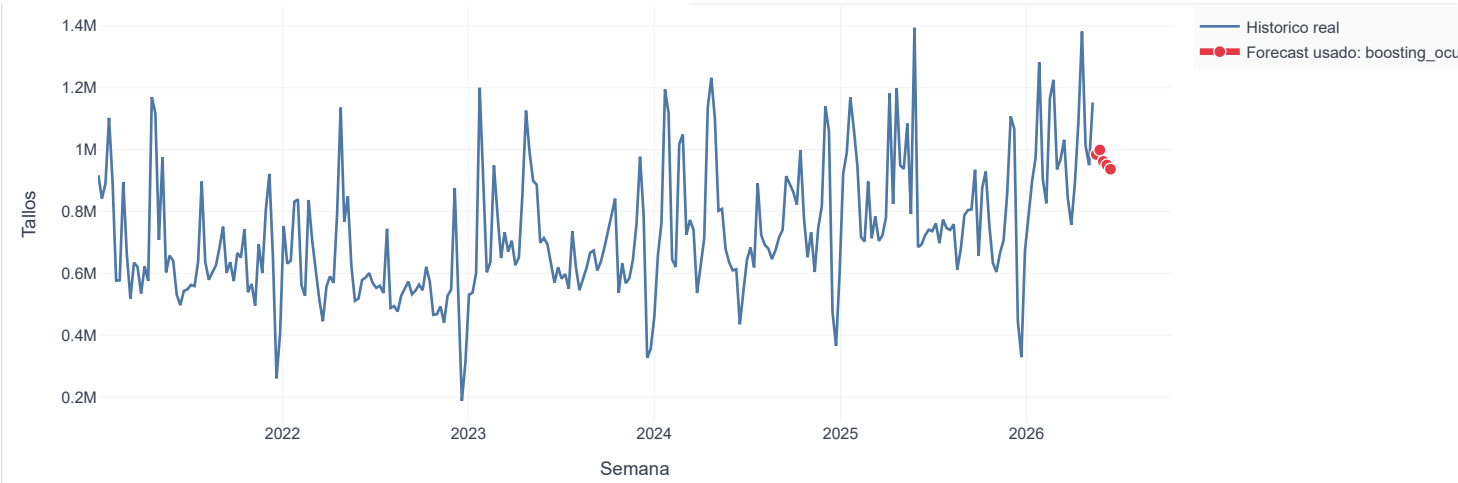
Export

Ventana	Mercado	Tallos reales	Tallos predichos	error_abs	WAPE	Bias
filter data...						
2026 semanas 01 - 05 (5 semanas)	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	1058462	1354461	1574242.8610799876	148.7%	28.0%
2026 semanas 01 - 05 (5 semanas)	02_THE_NETHERLANDS	1082790	1110796	1232348.815039028	113.8%	2.6%
2026 semanas 01 - 05 (5 semanas)	03_POLONIA	1516500	1617282	1361480.8399273958	89.8%	6.6%
2026 semanas 01 - 05 (5 semanas)	04_ASIA	336400	252013	372480.77901196847	110.7%	-25.1%
2026 semanas 01 - 05 (5 semanas)	05_OTROS	628020	732262	852538.1628334046	135.8%	16.6%

3. Detalle de demanda y ajuste observado

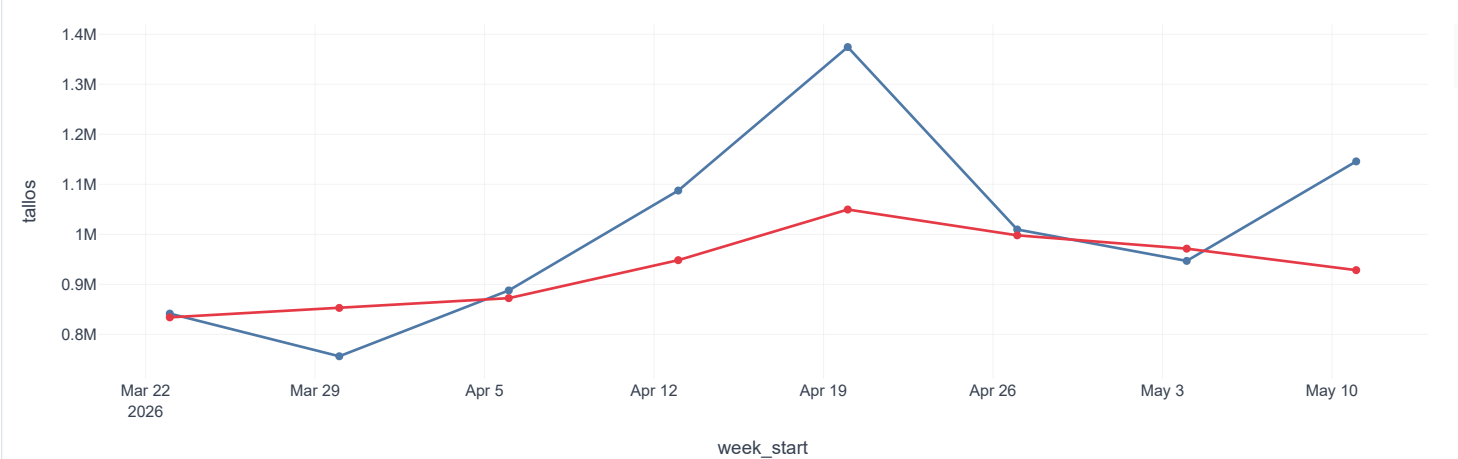
Comportamiento historico y linea de forecast de solidos

v4.1.0 Server



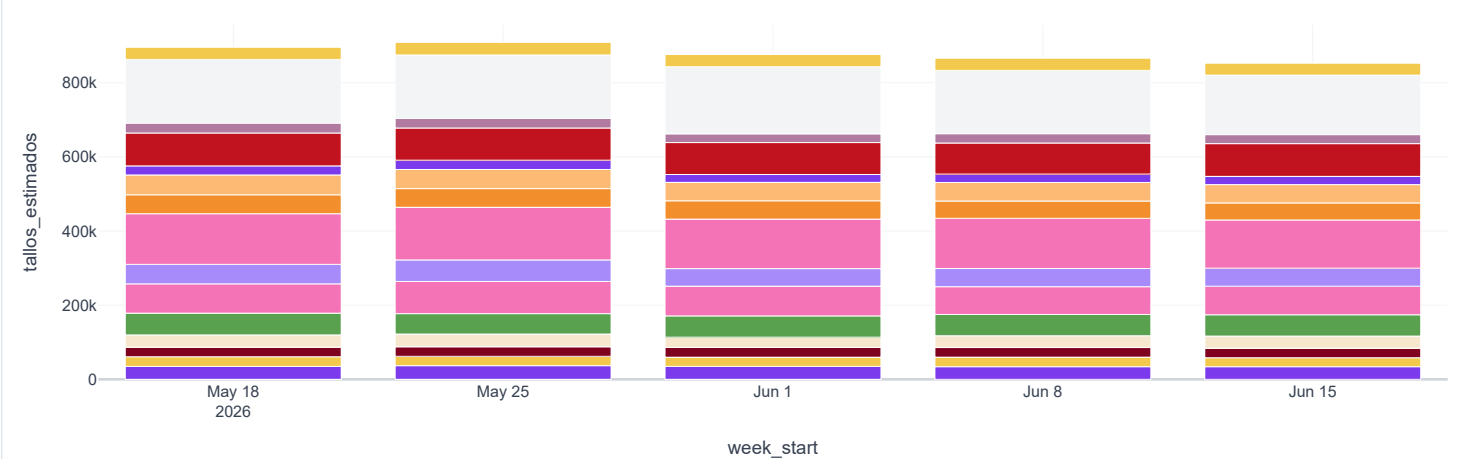
Une la trayectoria real del filtro con la demanda futura estimada. Revisa si la pendiente y los picos futuros son coherentes con la historia del cliente, producto o color seleccionado.

Validacion de las ultimas semanas: boosting_ocurrencia_volumen_color



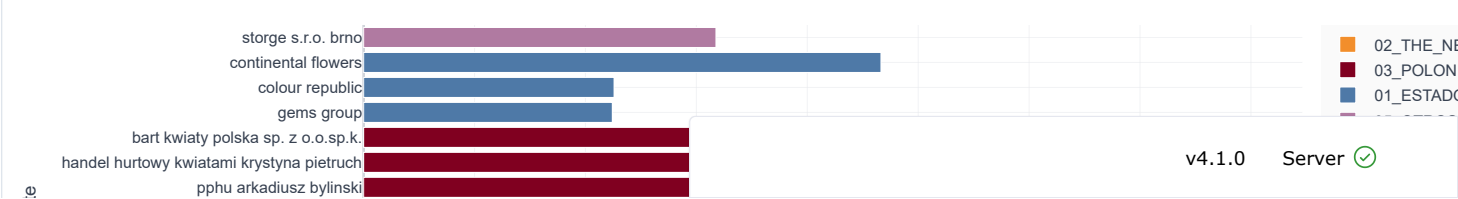
Es una prueba historica: compara la prediccion con tallos realmente observados. Separaciones grandes implican cautela para ese filtro.

Composicion futura: colores que explican el volumen proyectado



Descompone el forecast por color. Sirve para preparar oferta y abastecimiento de los colores que explican mayor volumen futuro.

Cientes con mayor demanda solida proyectada





Demanda proyectada por mercado, producto y color
Resumen comercial de volumen futuro: permite identificar donde concentrar validacion con clientes y preparacion de producto/color.

Export

mercado_cluster	producto	color	tallos_estimados	clientes
filter data...				
01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	carnation	white	195169	51
03_POLONIA	minicarnation	light pink	175006	29
03_POLONIA	minicarnation	white	153693	31
03_POLONIA	carnation	light pink	149115	26
03_POLONIA	carnation	white	148145	28
02_THE_NETHERLANDS	carnation	white	95690	72
03_POLONIA	carnation	red	89109	28
05_OTROS	carnation	white	87095	93
01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	minicarnation	hot pink	82768	34
03_POLONIA	minicarnation	lavender	77256	28
03_POLONIA	minicarnation	hot pink	76654	27
02_THE_NETHERLANDS	carnation	light pink	73893	70

<<

<

1

/

8

>

>>

Detalle accionable de demanda solida proyectada
Cada fila es demanda semanal estimada por cliente, destino, producto y color. Cuando aplica, incluye probabilidad de compra y volumen esperado si la compra ocurre.

Export

week_start	mercado_cluster	pais	cod_cliente	cliente	producto	color	probabilidad_compra	volumen_si_compra
filter data...								
2026-06-01	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1142	gems group	carnation	white	0.9754740084780718	13345.18809424006
2026-06-08	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1142	gems group	carnation	white	0.9728544052000436	13063.336590529394
2026-05-18	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1142	gems group	carnation	white	0.9674993888109996	12468.542865211411
2026-06-15	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1142	gems group	carnation	white	0.968970005373874	11600.014148073626
2026-05-25	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1142	gems group	carnation	white	0.9642693628294678	11610.962651458976
2026-06-15	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1214	colour republic	minicarnation	hot pink	0.8690596800610917	8838.857689926543
2026-06-01	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1214	colour republic	minicarnation	hot pink	0.857808889703863	8813.966041868107
2026-05-25	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1214	colour republic	minicarnation	hot pink	0.8923952326085254	8426.261296618113
2026-06-01	01_ESTADOS_UNIDOS_CANADA	united states	1806	continental flowers	carnation	white	0.956139553076025	7513.96384583543
				colour				

<<

<

1

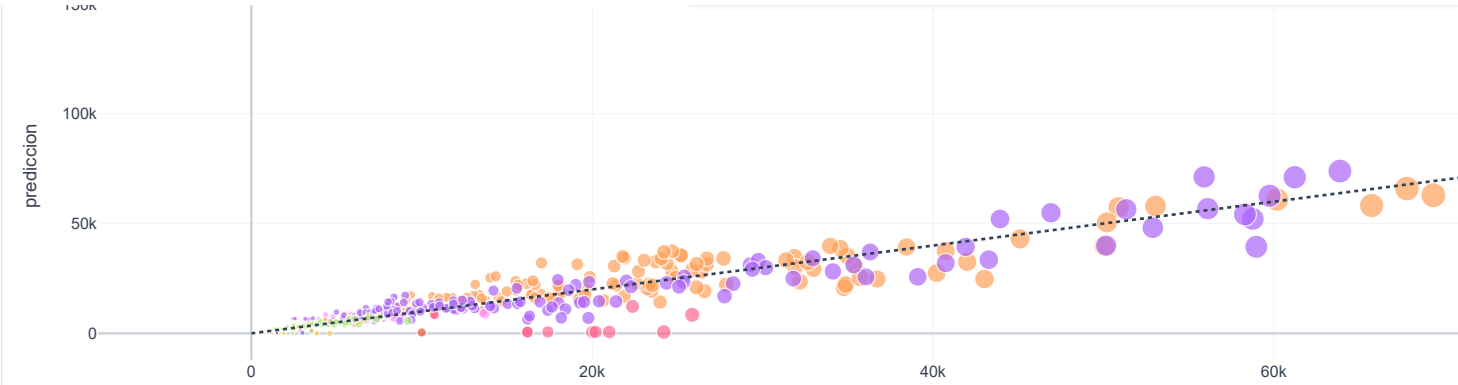
/

56

>

>>

Rendimiento: pronostico vs real por producto-color:



Cada punto compara tallos reales con tallos pronosticados por producto-color-semana durante el test. Los puntos cercanos a la diagonal indican mejor ajuste.

4. Simulacion comercial

Simulador comercial de una prediccion

Selecciona un cliente en los controles de escenario y, opcionalmente, producto/color. Ajustar probabilidad o volumen no reentrena el modelo: simula una hipotesis comercial sobre la prediccion base.

CLIENTE ESCENARIO

Selecciona cliente

simulacion

PRODUCTO ESCENARIO

Todos

simulacion

COLOR ESCENARIO

Todos

simulacion

FORECAST BASE

0

tallos

ESCENARIO

0

tallos

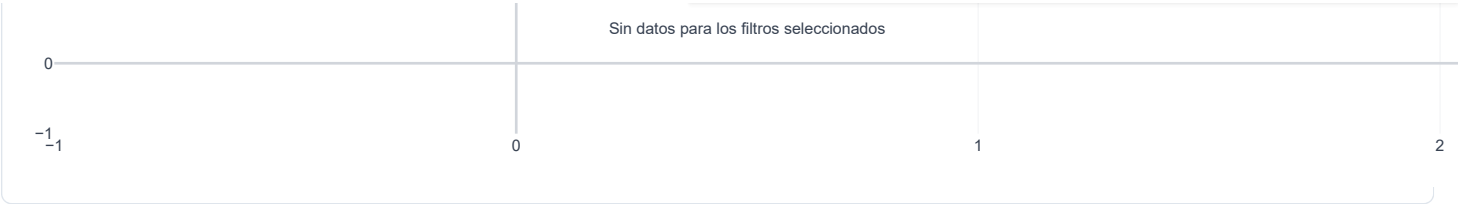
CAMBIO

0.0%

contra base

Simulador comercial: selecciona un cliente

4			
3			
2			
1			



5. Modelo, variables y limitaciones

Notas del modelo

El boosting combina probabilidad de compra y volumen esperado. Aprende fases de temporada (preparacion, pico y salida post-fiesta) e indices semanales por mercado-producto-color para reconocer subidas y caidas recurrentes; una importancia alta no implica causalidad.

Export

Etapa	Variable	Importancia	Que toma el modelo	Lectura de negocio
filter data...				
Probabilidad de compra	tallos_lag_1w	0.0749059255159665	Tallos observados una semana antes.	Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si ocurre la compra.
Probabilidad de compra	mediana_mercado_producto_color_semana	0.0175032910340031	Mediana del producto-color en el mercado para esa semana.	Refleja comportamiento estacional del producto-color en el mercado. Incide en si ocurre la compra.
Probabilidad de compra	tallos_lag_2w	0.0099162467068734	Tallos observados dos semanas antes.	Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si ocurre la compra.
Probabilidad de compra	tallos_lag_4w	0.0059051520565491	Tallos observados cuatro semanas antes.	Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si ocurre la compra.
Volumen si compra	mediana_key_total	0.1208025083351523	Mediana historica del cliente-producto-color.	Representa el volumen habitual de esa combinacion. Incide en si volumen esperado.
Volumen si compra	tallos_lag_1w	0.1011148939855336	Tallos observados una semana antes.	Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si volumen esperado.

Limitaciones: el forecast proyecta tallos SOLIDO por cliente, producto y color; no determina grado, caja ni inventario requerido.

La mejora se evalua principalmente en volumen semanal, mercado y producto-color. La asignacion fina por cliente-color es mas incierta; valida comercialmente picos, clientes nuevos y cambios de programa.

Ajuste de nivel por mercado

Si el modelo subestima volumen en ambas mitades del backtest, se aplica una correccion acotada por mercado. El refuerzo anual solo opera en preparacion o pico floral con historia comparable; las semanas posteriores quedan en manos del modelo para representar la caida observada.

Export

Mercado	Sesgo base	Ajuste volumen	Decision	lectura_negocio
filter data...				
01 ESTADOS UNIDOS CANADA	-33.3%	x1.50	Ajuste aplicado	El modelo subestimo volumen de forma consistente; se corrige el nivel futuro sin cambiar su composicion.
04 ASIA	-23.2%	x1.30	Ajuste aplicado	El modelo subestimo volumen de forma consistente; se corrige el nivel futuro sin cambiar su composicion.
05 OTROS	-12.5%	x1.14	Ajuste aplicado	El modelo subestimo volumen de forma consistente; se corrige el nivel futuro sin cambiar su composicion.
03 POLONIA	12.2%	x1.00	Sin ajuste	Sin correccion: no hay evidencia estable de subpronostico en ambas mitades del test.
02 THE NETHERLANDS	0.6%	x1.00	Sin ajuste	Sin correccion: no hay evidencia estable de subpronostico en ambas mitades del test.

Seleccion del modelo y metricas de ajuste global

Los tres modelos se evaluan en las mismas ocho semanas finales. El marcado como USADO PARA FORECAST alimenta la linea futura.

Export

uso	modelo	WAPE	MAE	RMSE	bias_pct	tallos_reales	tallos_predichos
filter data...							

v4.1.0 Server

USADO PARA FORECAST	boosting_ocurrencia_volumen_color	74.8%	218	910	-7.4%	8,049,924	7,455,043
comparacion	hibrido_boosting_estacional_mercado	95.4%	278	1,011	19.8%	8,049,924	9,643,465
comparacion	estacional_anual_cliente_producto_color	105.1%	306	1,172	-12.7%	8,049,924	7,024,883
comparacion	baseline_mediana_reciente_8w	296.5%	864	3,002	229.4%	8,049,924	26,516,088

Importancia del boosting por mercado

Compara que senales son mas relevantes dentro de cada mercado en validacion. Es el mismo modelo general evaluado por mercado, no un modelo diferente para cada uno.

Export

⌵	Mercado	⌵	Etap	⌵	Variable	⌵	Importancia	⌵	Interpretacion de negocio	⬆
⌵	filter data...	⌵		⌵		⌵		⌵		
	01 ESTADOS UNIDOS CANADA		Probabilidad de compra		tallos_lag_1w		0.0546990365069415		Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si ocurre la compra.	
	01 ESTADOS UNIDOS CANADA		Probabilidad de compra		tallos_lag_2w		0.0135474158383961		Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si ocurre la compra.	
	01 ESTADOS UNIDOS CANADA		Volumen si compra		mediana_key_total		0.1699125713810859		Representa el volumen habitual de esa combinacion. Incide en si volumen esperado.	
	01 ESTADOS UNIDOS CANADA		Volumen si compra		tallos_lag_1w		0.089333505414221		Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si volumen esperado.	
	02 THE NETHERLANDS		Probabilidad de compra		tallos_lag_1w		0.0965993232963144		Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si ocurre la compra.	
	02 THE NETHERLANDS		Probabilidad de compra		tallos_lag_2w		0.023503576781986		Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si ocurre la compra.	
	02 THE NETHERLANDS		Volumen si compra		tallos_lag_1w		0.1346670803563772		Refleja continuidad o cambios recientes en la compra. Incide en si volumen esperado.	
	02 THE NETHERLANDS		Volumen si compra		mediana_key_total		0.1077080264186622		Representa el volumen habitual de esa combinacion. Incide en si volumen esperado.	⬇